# LESSON 02

# 变量 记住 类型

## 让程序记住会变的东西

学完你能用一个变量记账，还能说清数据是哪一种。

# 游戏里的分数一直在变

**0** → **10** → **30**

开始　　吃到金币　　打败怪物

程序要一直记着现在的分数，加分的时候才知道从几开始加。
用来记住数据的东西，就叫**变量**。

# 自己放一个值进去

age.py

```
1 age = 12
2 print(age)
```

上节课，盒子里的东西是你打字放进去的。
这次程序自己放：把 12 放进盒子 age。




print(age) 不加引号，输出的是盒子里的 12，不是 age 这三个字母。

# 这个等号不是“相等”

**数学里的 =**

```
3 + 1 = 4
```

两边的值相等。

**Python 里的 =**

```
age = 12
```

把右边的 12 放进左边的 age。

这个动作叫**赋值**。读代码时从右往左读：把 12 放进 age。

# 猜一猜：x 最后是几？

box.py

```
1 x = 5
2 x = 8
3 print(x)
```




新的值放进去，旧的 5 就被换掉了。

一个变量里，只留**最新的值**。

屏幕上

8

# age = age + 1 怎么读?

birthday.py

```
1 age = 12
2 age = age + 1
3 print(age)
```

输出 age 现在的值。

age **12**

age **13**

输出 **13**

# 换个年龄试试

birthday.py

```
1 age = 12
2 age = age + 1
3 print(age)
```

点黄色的数字，改完输出马上变。

第 3 行输出 age

**13**

先猜再改：今年 9 岁，过 3 年呢？

# 小测：这段程序输出几？

score.py

```
1 score = 10
2 score = score + 5
3 score = score + 5
4 print(score)
```

1 10

2 15

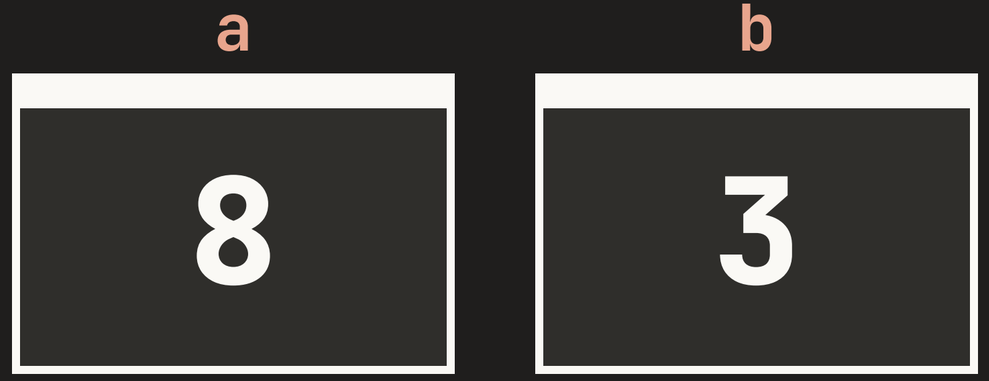
3 20

答对了！每一行都从 score 现在的值算起：10、15、20。

# 猜一猜：a 变了，b 跟着变吗？

copy_value.py

```
1 a = 3
2 b = a
3 a = 8
4 print(b)
```




屏幕上

3

b = a 是把 a 当时的值 3 放进 b。

后来 a 换成 8，b 里的 3 不会变。

# 动手改一改

更新一次不够，就再写一行。

## 让 age 长两岁

把开始的年龄改成 10，再让 age 一岁一岁地长两次。

运行后要看到

**12**

教室电脑：打开 starter/03_two_years.py

# 给盒子起个好名字

| 可以 | 不可以 |
| --- | --- |
| `age` | `2age` |
| `my_age` | `my age` |
| `score2` | `my-age` |

名字里用字母、数字和下划线，不能用数字开头，也不能有空格。

if、else 这些 Python 自己要用的词不能当名字，print、input 也别用。

age 和 Age 是**两个不同的变量**。名字最好一看就懂：score 比 a 好。

# 小测：哪个名字能用？

1 `1st_score`

2 `total_score`

3 `total score`

4 `total-score`

答对了！字母加下划线，而且一看就知道是总分。

# 盒子里的东西分种类

| int | float | str | bool |
| --- | --- | --- | --- |
| **12** | **2.5** | **"Ming"** | **True** |
| 整数，比如年龄 | 小数，比如价格 | 文字，比如名字 | 真假，比如过关了吗 |

这就是**数据类型**。写 `age = 12` 时不用说明类型，Python 看右边的值就知道。

# 不确定？问问 Python

ask.py

```
1 print(type(12))
2 print(type("12"))
```

屏幕上

```
<class 'int'>
<class 'str'>
```

type 就是“类型”。把东西放进 type()，它就告诉你是哪一种。

# 猜一猜：它们是什么类型?

| | | |
|---|---|---|
| `"12"` | **`str`** | 有引号，就是文字 |
| `12` | **`int`** | 没有小数点，是整数 |
| `12.0` | **`float`** | 有小数点，就是小数 |

看起来都是 12，类型却不一样，能做的事情也不一样。

# bool：只有两个值

## True

成立，是真的。

## False

不成立，是假的。

第一个字母要大写，写成 `true` 会报错。

比较大小会得到 bool：`print(3 > 2)` 输出 `True`。后面学判断时天天用。

# 把文字和数字放在一起说

intro.py

```python
age = 12
print("我今年", age, "岁")
print("我今年" + str(age) + "岁")
```

屏幕上

我今年 12 岁
我今年12岁

文字和整数不能直接用 + 连起来，会报 TypeError。

办法一：用逗号，print 会加空格。

办法二：用 str() 把数字变成文字，再拼接。

# 小测："True" 是什么类型?

1 int

2 float

3 str

4 bool

答对了！只要放在引号里，就是文字。

# # 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`print(scor)`~~ | `NameError` | 名字写错或还没赋值 |
| ~~`2age = 1`~~ | `SyntaxError` | 名字不能用数字开头 |
| ~~`"年龄" + 12`~~ | `TypeError` | 用逗号或 `str()` |

程序从上往下跑，变量要先赋值，后面才能用。

# 找错：分数怎么没变？

bug.py（只阅读）

```
1 score = 10
2 score + 5
3 print(score)
```

这段程序想给分数加 5，运行后却输出 10，也没有报错。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 压岁钱账本

三行分别读入现有的钱、存入的钱和花掉的钱，都是 0 到 10000 的整数，花掉的不会超过手里的钱。用一个变量 money 记账，输出还剩多少。

输入三行

```
20
10
5
```

输出

```
还剩 25 元
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　三个数都要拿来算，读入时要变成整数吗？

**提示 2**　第一个数先放进 money，存入就是在 money 上加。

**提示 3**　花掉和存入写法一样，把 + 换成 -，算完要放回 money。

# # 造一张角色卡

用变量记住一个角色的信息，再把它显示出来。角色你自己定。

## 先做到

用两个变量存名字和等级，打印出角色卡。

## 选你喜欢的

游戏角色、宠物、超级英雄，什么都行。

## 还想更厉害

再读入打怪得到的经验，规定 1 点经验升 1 级，算出新等级。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

运行同桌的程序，看看这是什么角色

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这张卡的哪一点

## 3

### 提一个想法

问问同桌：还可以给角色加什么属性？

听完再改一版，给你的角色多加一个变量。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | `x = x + 1` 是什么意思? | 先算右边，再放回 `x`。 |
| Q2 | 四种类型分别是什么? | `int`、`float`、`str`、`bool`。 |
| Q3 | `"12"` 和 `12` 有什么不同? | 前者是文字，后者是整数。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `age = 12` | 把 12 放进变量 age |
| `age = age + 1` | 先算右边，再放回 age |
| `type(age)` | 看看 age 是什么类型 |
| `str(12)` | 把数字变成文字 "12" |
| `True False` | bool 的两个值，首字母大写 |

# 这些后面再学

### `/ // %`

除法、整除和求余数

### `float(input())`

读入带小数点的数

### `total += 1`

更新变量的简写

今天学会了赋值和更新，程序就能记账了。下节课让它算得更多。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：算术运算